# מעגלי RLC

## Contents

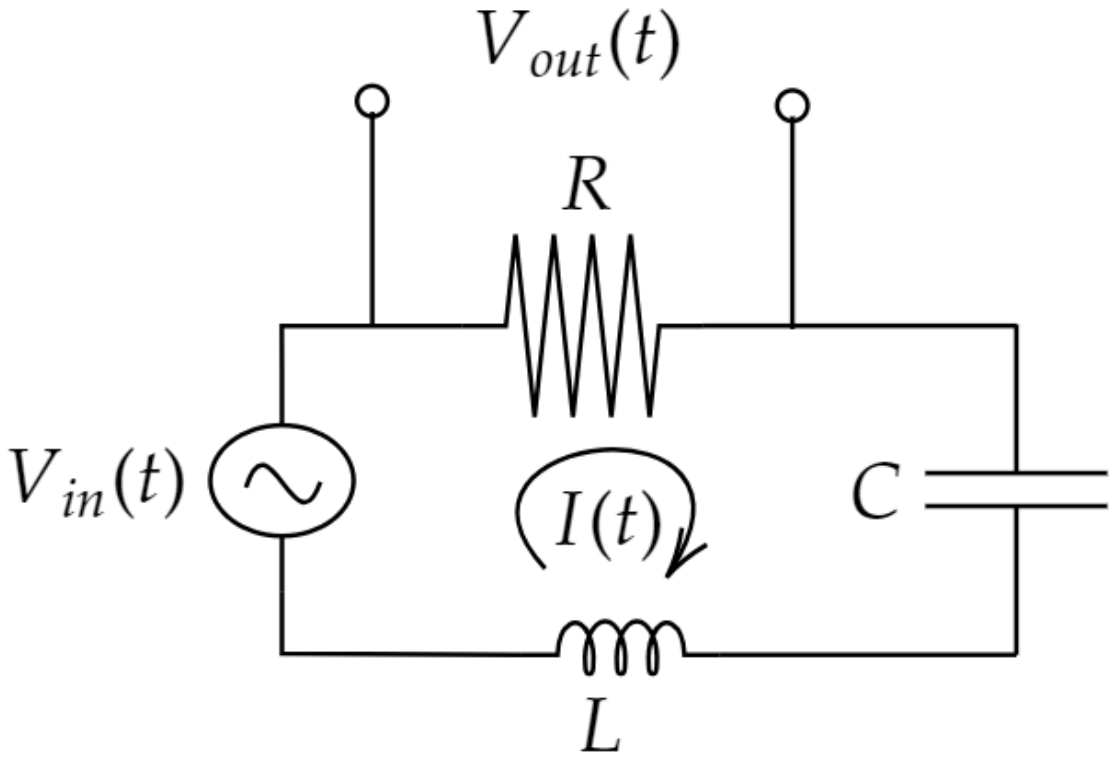

- בניית פילטר רדיו
- הקבלה לאוסילטור הרמוני
- Q-factor
- תגובה להלם של מעגל RLC ומספר אוסילציות בזמן מחזור
- הגדרה אנרגטית ל-Q factor


## בניית פילטר רדיו

המטרה עכשיו היא להצליח לתכנן מסנן אנלוגי לקליטה של גלגלץ

$$f_0 = 91.8MHz, \Delta f = 100kHz$$

איך נראה המעגל שלנו?




כמו במעגל RC נרשום:

$$V_{in}(t) = V_R(t) + V_C(t) + V_L(t) = RI(t) + L\frac{d}{dt}I(t) + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} I(t')dt'$$

ונעבור למרחב התדר

$$\tilde{V}_{in}(\omega) = \underbrace{\left(R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}\right)}_{Z(\omega)}\tilde{I}(\omega)$$

$$\tilde{V}_{out}(\omega) = \tilde{V_R}(\omega) = R\tilde{I}(\omega) = \frac{R}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}\tilde{V}_{in}(\omega)$$

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{R}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$

נשים לב שבמעגל יש תדר רזוננס בו אין הפרש פאזה בין המתח לזרם (למה זה? רמז, הספק). זהו התדר אשר בו אנחנו מקבלים אימפדנס ממשי כלומר:

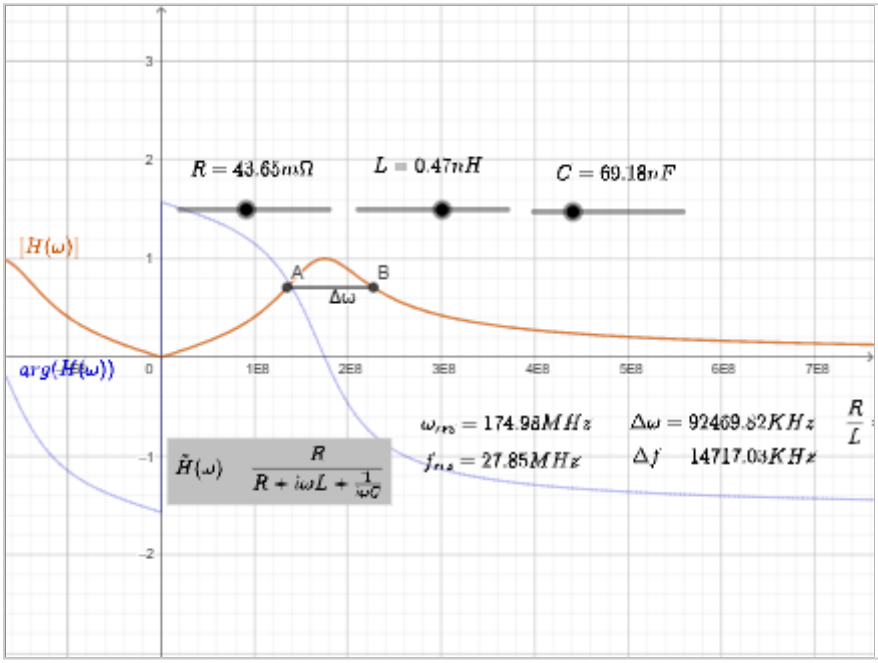
$$\Im\left[Z\left(\omega_{res}\right)\right]=0$$

$$\Downarrow$$

$$\left(\omega_{res}L-\frac{1}{\omega_{res}C}\right)=0$$

$$\omega_{res}=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

נראה את זה בגרף




[לפתיחה בחלון נפרד]

נסתכל על קצת גבולות של פונקציית התמסורת:

- $\tilde{H}\left(0\right)=0$
- $RC\cdot i\omega \underbrace{\approx}_{\omega\ll\frac{R}{L},\frac{1}{RC},} \tilde{H}\left(\omega\right)$ - קיבלנו מעגל גזירה עם הקבל והנגד
- $\frac{R}{L}\frac{1}{i\omega} \underbrace{\approx}_{\frac{1}{RC},\frac{R}{L}\ll\omega} \tilde{H}\left(\omega\right)$ - קיבלנו מעגל אינטגרציה עם הסליל והנגד

בסרטוט רשום רוחב סרט שמחושב כרוחב הפונקציה עבור ירידה של התמסורת $\sqrt{2}$ בגובה. זה מקביל לירידה של חצי בהספק. זה מה שנקרא רוחב סרט בירידה של 3dB כלומר:

$$P_{-3dB}=\frac{1}{2}P_{max}\Rightarrow V_{-3dB}=\frac{1}{\sqrt{2}}V_{max}$$

בתרגיל תחשבו את רוחב הסרט כלומר לפתור בקירוב את המשוואה:

$$\omega_{\pm} = \omega_{res} \pm \frac{\Delta\omega}{2}, \left|\tilde{H}\left(\omega_{\pm}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

כאשר חשוב לשים לב ש: $\tilde{H}\left(\omega_{res}\right) = 1$

מקבלים כי:

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{L}$$

לדוגמה עבור הרדיו שלנו נרצה כי $\omega_0 = 2\pi f_0 = 576.8 \cdot 10^6, \Delta\omega = 628 \cdot 10^3$

נבחר באופן שרירותי כי $C = 1nF$

$$L = \frac{1}{C \cdot \omega_{res}^2} = 3 \cdot 10^{-9} = 3nH \Rightarrow R = L \cdot \Delta\omega = 1.9m\Omega$$

# הקבלה לאוסילטור הרמוני

מעגל RLC טורי מזכיר אוסילטור הרמוני ולא סתם. הוא נראה מה ההקבלה:

| מעגל RLC | אוסילטור הרמוני |
|---|---|
| $F\left(t\right) = kx + \gamma\dot{x} + m\ddot{x}$ | $V_{in}\left(t\right) = \frac{1}{C}q + R\dot{q} + L\ddot{q}$ |
| $V_{in}\left(t\right)$ | $F\left(t\right)$ |
| $q\left(t\right)$ | $x\left(t\right)$ |
| $I\left(t\right)$ | $\dot{x}\left(t\right)$ |
| $\frac{1}{C}$ | $k$ |
| $L$ | $m$ |
| $R$ | $\gamma$ |

# Q-factor

במעגל שעושה Band Pass Filter (BPF) יש שני מספרים חשובים $\omega_0$ (לפעמים יסומן כ-$\omega_{res}$) ו-$\Delta\omega$ אשר קובעים את טיב הפילטר ליחס בינהם יש שם מיוחד:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

אתם יכולים לחשוב על זה בתור ״צרות יחסית״ או תוחלת חלקי סטיית תקן עבור משתנים סטטיסטים.

לדוגמא עבור רדיו FM נקבל כי:

$$Q = \frac{100 \cdot 10^6}{100 \cdot 10^3} = 1000$$

נשים לב שערך ה-Q חייב להתאים לצורך:

- במקלט רדיו כדי שיהיה לנו $Q \approx 10^3$
- אם אנחנו רוצים מערכת רחבת סרט אנחנו חייבים לקבל $Q < 1$
  - למשל ברמקול אנחנו רוצים $\omega_0 = 2\pi \cdot \underbrace{10^4}_{10KHz}, \Delta\omega = 2\pi \cdot \underbrace{20 \cdot 10^3}_{20KHz}$ ולכן נקבל כי $Q = \frac{1}{2}$

במעגל RLC טורי נקבל כי:

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

# תגובה להלם של מעגל RLC ומספר אוסילציות בזמן מחזור

עשינו כבר את ההקבלה לאוסילטור הרמוני ולכן נוכל לנחש יחסית בקלות כי:

$$h\left(t\right) = A\frac{d}{dt}\left(\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\sin\left(\omega_D t\right)\right)$$

ננסה להבין מה הם שלושת הקבועים שלנו:

$$H\left(\omega\right) = iA\omega\left(\mathcal{F}\left[\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right] * \frac{1}{2i}\left(\delta\left(\omega-\omega_D\right)-\delta\left(\omega+\omega_D\right)\right)\right)$$

$$= iA\omega\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\omega} * \frac{1}{2i}\left(\delta\left(\omega-\omega_D\right)-\delta\left(\omega+\omega_D\right)\right)\right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\left(\omega-\omega_D\right)}-\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\left(\omega+\omega_D\right)}\right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}} \left( \frac{\frac{1}{\tau} + i\left(\omega + \omega_D\right) - \frac{1}{\tau} - i\left(\omega - \omega_D\right)}{\left(\frac{1}{\tau} + i\left(\omega - \omega_D\right)\right)\left(\frac{1}{\tau} + i\left(\omega + \omega_D\right)\right)} \right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}} \left( \frac{2i\omega_D}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{i}{\tau}\left[\left(\omega - \omega_D\right) + \left(\omega + \omega_D\right)\right] - \left(\omega - \omega_D\right)\left(\omega + \omega_D\right)} \right)$$

$$= \frac{A\omega}{\sqrt{2\pi}} \left( \frac{i\omega_D}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{2i\omega}{\tau} - \omega^2 + \omega_D^2} \right) = \frac{A\omega}{\sqrt{2\pi}} \frac{i\omega_D \frac{1}{i\omega}}{\frac{2}{\tau} - \frac{\omega^2}{i\omega} + \frac{\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2}{i\omega}}$$

$$= \frac{A\omega_D}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\frac{2}{\tau} - \frac{\omega^2}{i\omega} + \frac{\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2}{i\omega}} = \frac{AL\omega_D}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\frac{2L}{\tau} + i\omega L + \frac{\left(\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2\right)L}{i\omega}}$$

נדרוש שהקבועים יתנו לנו את פונקציית התמסורת שאנחנו מכירים ולכן:

$$\frac{2L}{\tau} = R \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{2L}{R}}$$

$$\left(\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2\right)L = \frac{1}{C} \Rightarrow \boxed{\omega_D = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

$$\frac{AL\omega_D}{\sqrt{2\pi}} = R \Rightarrow \boxed{A = \frac{2\sqrt{2\pi}}{\tau\omega_D}}$$

כלומר קיבלנו שהסינוס לא מתנדנד בדיוק בתדר הרזוננס אבל עבור שיכוך מספיק קטן זה כן נכון. בנוסף קיבלנו כי הפונקצייה דועכת בקצב אופייני של $\tau = \frac{2L}{R}$ נשים לב לעובדה חשובה. בחישוב של פונקציית התמסורת הסינוס רק נתן את שני השכפולים בשני הצדדים בעוד "צורת" הפונקצייה קיבלנו מהפונקצייה $\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}$ שקבעה את הרוחב נשים לב שהפורייה שלה בערך מוחלט הוא:

$$\left|\mathcal{F}\left[\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]\right|^2 = \left|\frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega}\right|^2 = \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \omega^2}$$

כלומר היא יורדת לחצי גובה עבור: $\omega_{\pm} = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \Delta\omega \approx 2\frac{1}{\tau} = \frac{R}{L}$ יבלנו בדרך נוספת את העבודה שהרוחב הוא שאנחנו מצפים.

בנוסף אם יש שיכוך קטן נקבל כי הפונקצייה מתנדנדת בתדר $\omega_D \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ולכן נקבל כי:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \approx \frac{\omega_D}{2\frac{1}{\tau}} = \frac{2\pi\frac{1}{T}}{2\frac{1}{\tau}} = \underbrace{\pi \frac{\tau}{T}}_{\text{כמות—אוסילציות—בזמן—דאיכה}}$$

קיבלנו עוד "הגדרה" ל-Q אשר אומרת שהוא מתאר (עד כדי פקטור) את מספר האוסילציות שהתגובה להלם עושה לפני שהיא דועכת. אנחנו יכולים לשים לב שאם אנחנו רוצים מערכת "רחבת סרט" אנחנו צריכים Q נמוך כלומר מערכת שנמצאת בריסון משמעותי.

# הגדרה אנרגטית ל-Q factor

ישנה הגדרה נוספת ל-Q-factor אשר מגיע מאנרגיה:

$$Q \equiv 2\pi \frac{E_{store}}{E_{lost-per-T}}$$

נסתכל שוב על תגובת המעגל להלם נשים לב שבמעגל המתח על הקבל תמיד בהפרש פאזה של $\frac{\pi}{2}$ ביחס לזרם (רמז - אימפדנס של קבל). ולכן כאשר הזרם מקסימלי המתח הוא אפס וכל האנרגיה אגורה בסליל. לכן נוכל לרשום:

$$Q = 2\pi \frac{E_{store}}{E_{lost-per-cycle}} = \frac{2\pi\frac{1}{2}LI_{max}^2}{TRI_{rms}^2} = \frac{2\pi L}{TR} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$